attendo

Attendo
Hệ thống điểm danh bằng mã QR

Hệ thống điểm danh bằng mã QR cho lớp đại học: app giảng viên trên điện thoại và Windows, web cho sinh viên, web cho giáo vụ, và extension điền sẵn vào FAP.

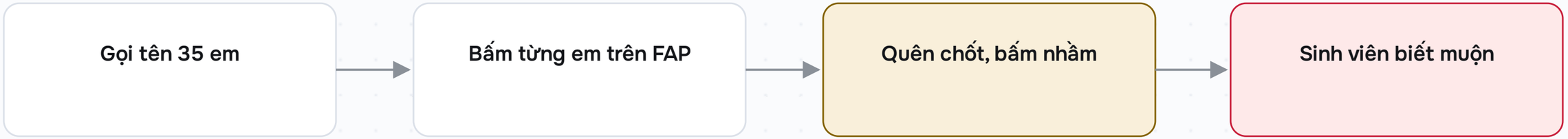
Trần Ngọc Thiên

4 client · 1 extension · Firebase

Vấn đề → Thiết kế → Demo → Bằng chứng

attendo

Bối cảnh, vấn đề và giải pháp



Pain 1

Mất thời gian đầu giờ

→ Mã QR đổi mỗi 12 giây, sinh viên tự quét hoặc gõ 6 số; lớp 35 em không cần gọi tên.

Pain 2

Quên chốt, sửa khó

→ Dải nhắc slot chưa chốt; sinh viên báo sai, giảng viên duyệt trong app; extension điền FAP từ bản đã chốt.

Pain 3

Biết ngưỡng vắng muộn

→ Sinh viên thấy số buổi vắng trên tổng được phép; giảng viên nhắc sớm, có gợi ý lời nhắc bằng AI.

attendo

Actor và persona

Giảng viên

App Android và Windows: mở mã, chốt, duyệt báo sai, nhắc sinh viên; extension điền FAP.

Sinh viên

Web trên điện thoại hoặc laptop: quét mã, xem buổi vắng, báo sai.

Giáo vụ / quản trị

Web admin: duyệt lớp, môn học, thông báo, người dùng, sự cố.

Nhóm phát triển

Firebase console: Crashlytics, Analytics, Remote Config, gửi FCM.

Thầy Minh Quân

Dạy 3 đến 4 slot mỗi ngày, lớp 35 em. Muốn chốt điểm danh trong vài giây rồi dạy tiếp, biết sớm em nào vắng nhiều.

Cô Thu Hà

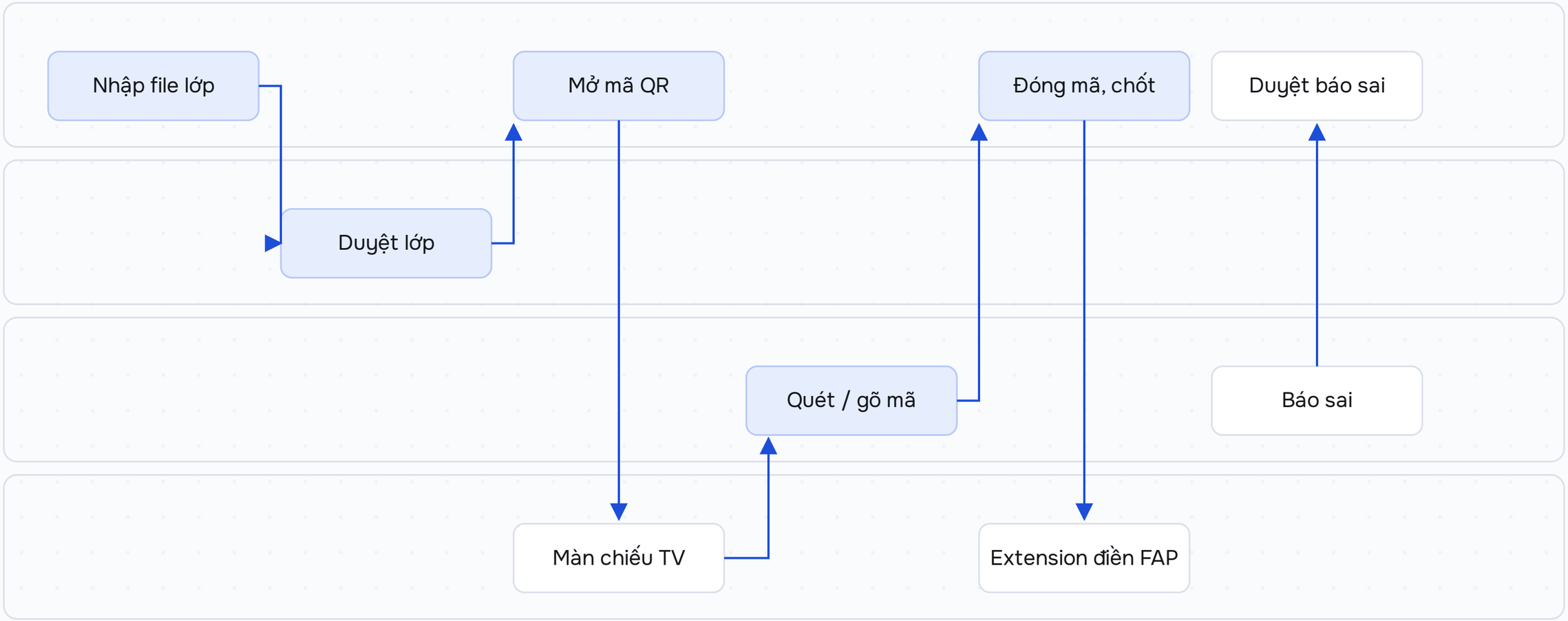
Lịch dạy không đều, hay quên điểm danh. Cần được nhắc khi slot hết mà chưa chốt.

Bạn Gia Huy

Sinh viên ít khi xem số buổi vắng. Chỉ mở web để quét mã, cần thấy mình còn được vắng mấy buổi.

attendo

Business flow



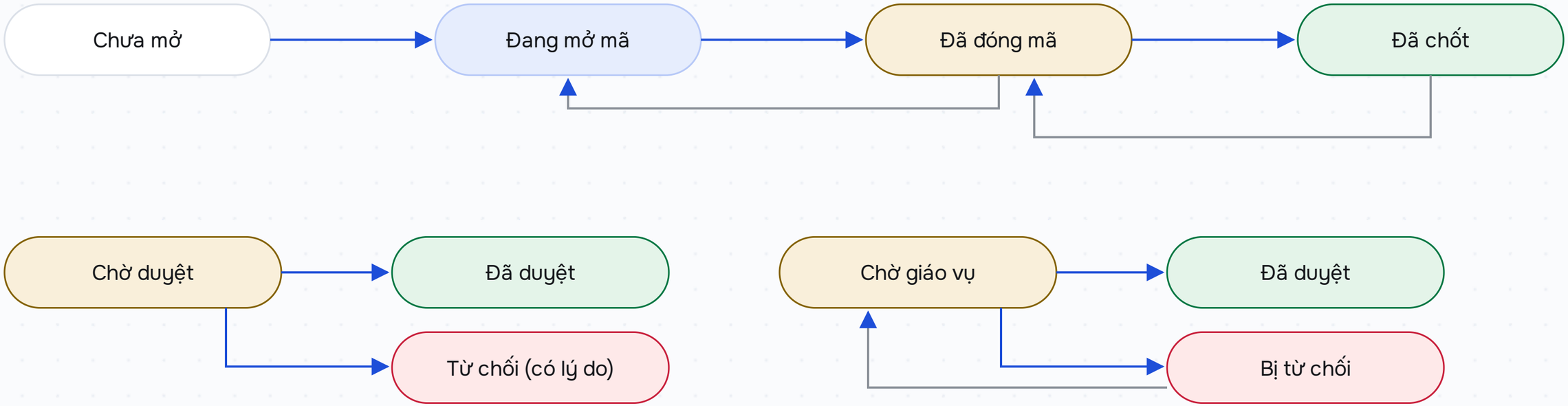
attendo

Bốn workflow lõi

WF-01	Tới giờ slot	Mở mã → sinh viên quét → đóng mã → chốt → extension điền FAP	Mất mạng lúc chốt; hoàn tác; quên chốt	Slot đã chốt, FAP khớp
WF-02	Sinh viên thấy sai	Báo sai có lý do → giảng viên duyệt hoặc từ chối	Từ chối có lý do; không báo lại	Buổi đổi thành có mặt
WF-03	Giảng viên nhập lớp	Lớp chờ duyệt → giáo vụ duyệt trên web → app đổi ngay, hộp thư có tin	Từ chối kèm lý do; nhập lại	Lớp mở điểm danh được
WF-04	Em sắp chạm ngưỡng	Vắng nhiều → hồ sơ → Gợi ý AI → sửa → gửi nhắc	AI lỗi hoặc bị tắt: dùng lời mẫu	Lời nhắc đã gửi

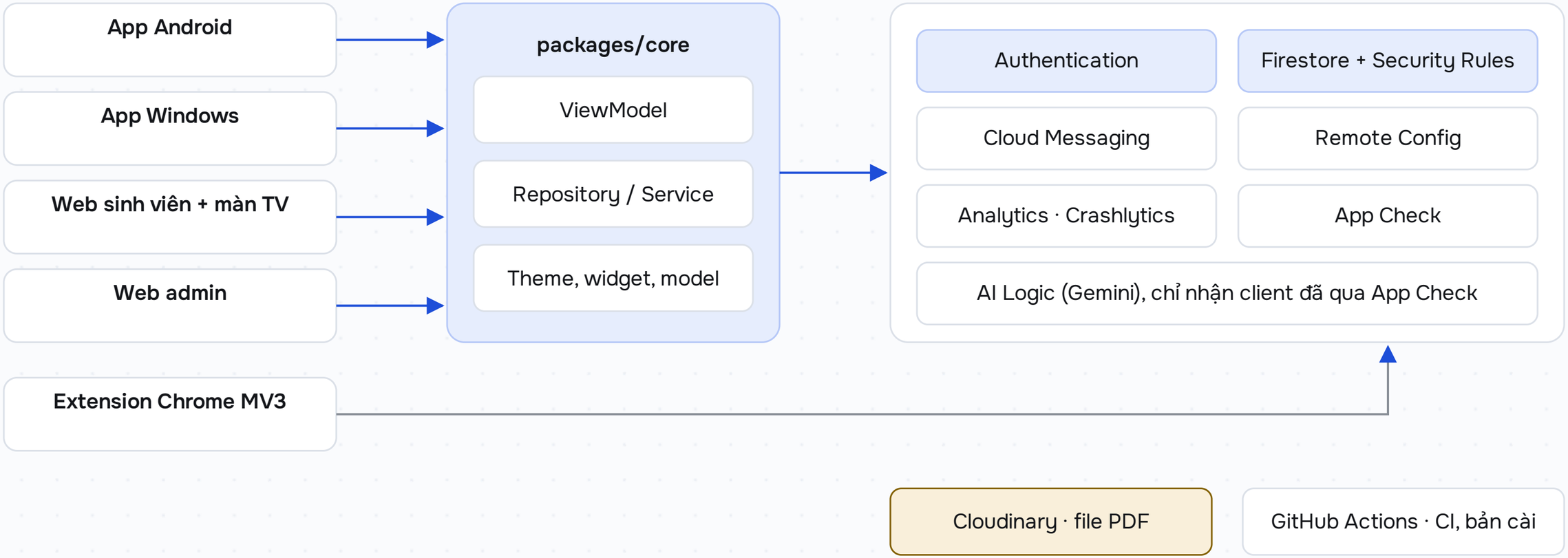
attendo

State machine



attendo

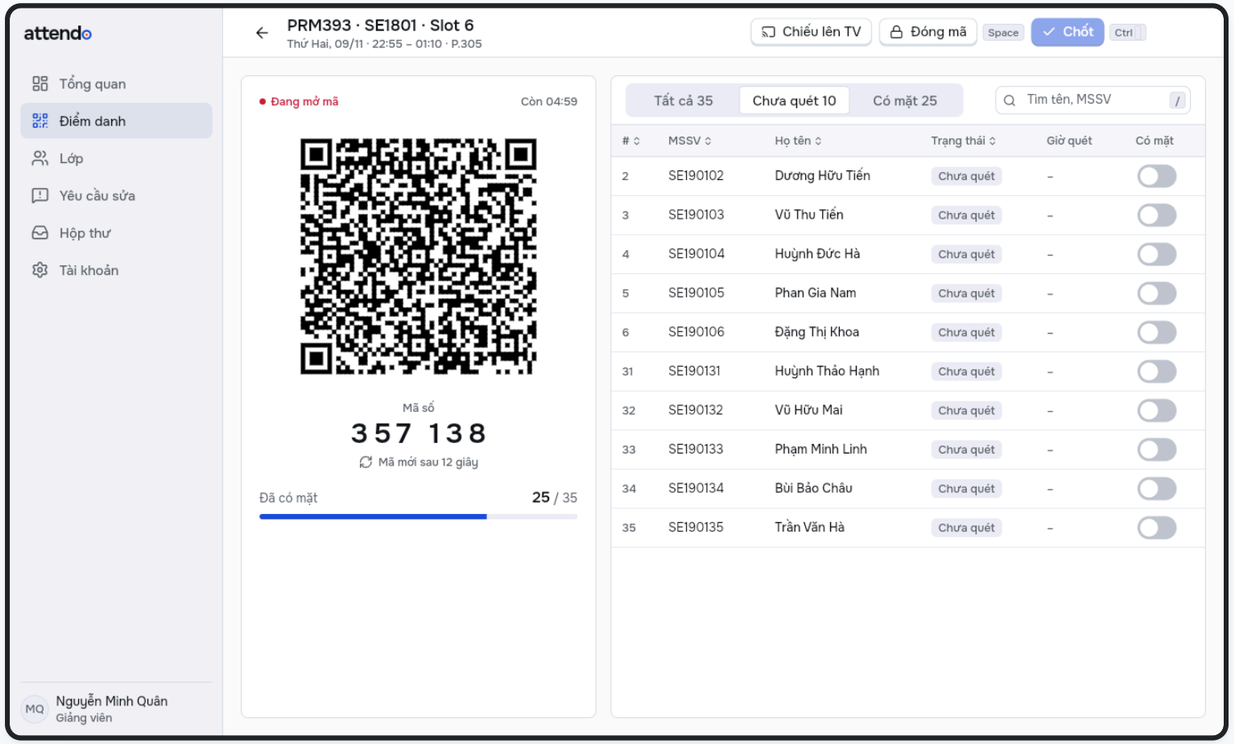
Kiến trúc hệ thống và công nghệ

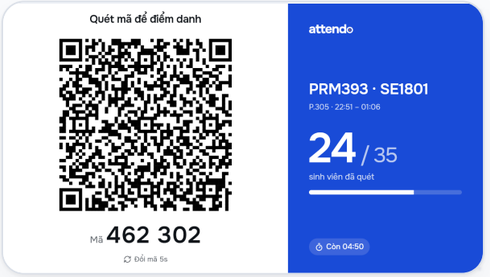


attendo

Giao diện theo thiết bị







attendo

Traceability

Điểm danh một buổi (WF-01)	GV-102, SV-101, TV-001	E2E W03, W48, W70	T1, trễ < 1,1 s
Điền FAP từ bản đã chốt	Extension	E2E W60	34/34 khớp, chặn sai ngày
Báo sai, duyệt (WF-02)	SV-102, GV-105	E2E W11, W12	Claude chạy trên Firebase thật 09/11
Duyệt lớp liên vai trò (WF-03)	Web Duyệt lớp, GV-003	E2E W20, W61	T3
Web admin: tổng quan, sự cố	Admin	E2E W30, W34	98% có mặt, Sự cố
Khác thiết kế ban đầu	Bảng D-… trong docs/design-traceability.md		

attendo

Demo plan

1	**WF-01** Điểm danh một buổi	Giảng viên: điện thoại, Windows, TV. Sinh viên: web	Số có mặt tăng trên cả ba màn; chốt; extension điền FAP
2	**WF-02** Báo sai	Sinh viên: web. Giảng viên: app	Buổi vắng thành có mặt, sinh viên thấy ngay
3	**WF-03** Duyệt lớp	Giảng viên mới: app. Quản trị: web admin	Lớp hết "chờ duyệt", hộp thư có tin
4	**WF-04** Nhắc sinh viên, có AI	Giảng viên: app. Remote Config console	AI gợi ý lời nhắc; tắt cờ thì nút AI biến mất

Dữ liệu: nạp lại bằng workflow "Demo: Firebase thật" trước khi demo, có một slot đang diễn ra.

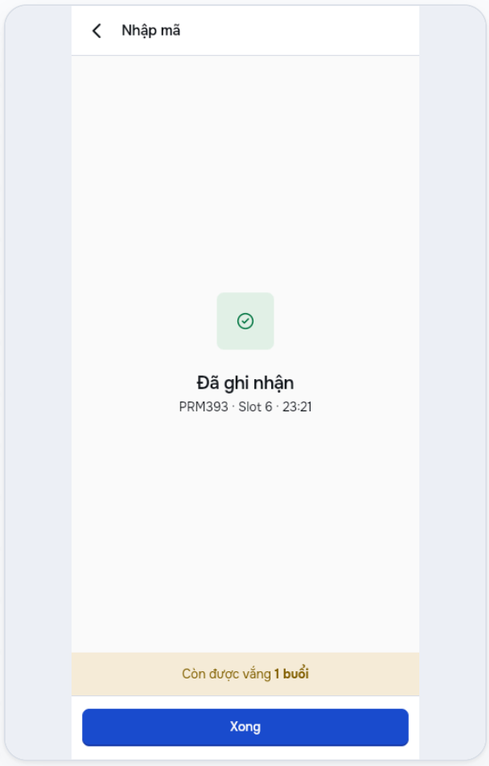
Tài khoản: mỗi vai trò một tài khoản demo, ghi trong README.

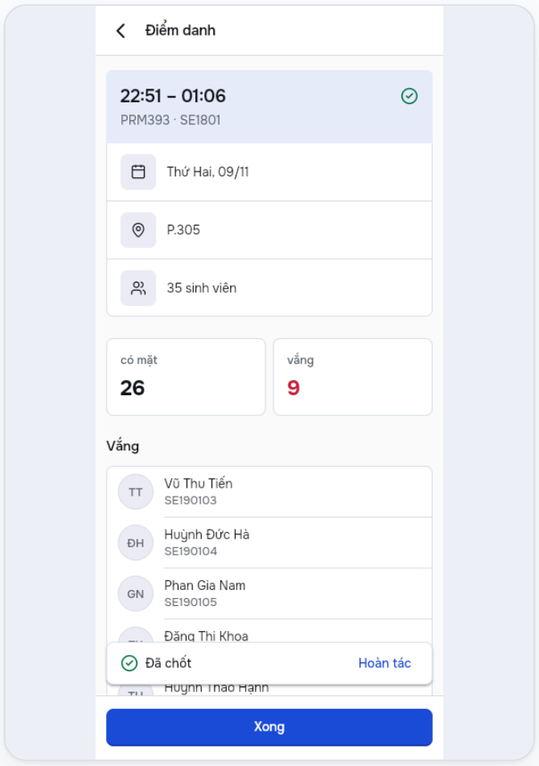
Dự phòng: video demo, link trong README.

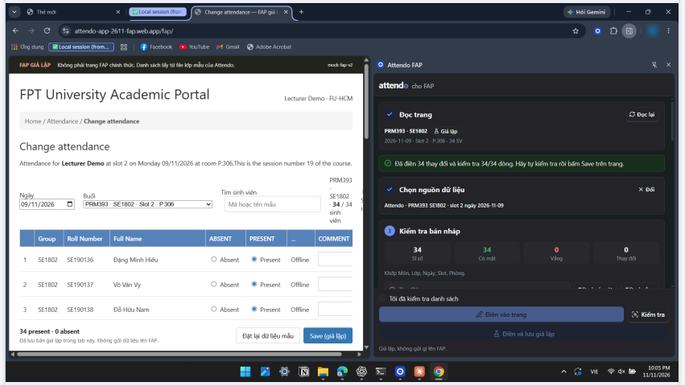
attendo

WF-01 · Điểm danh một buổi





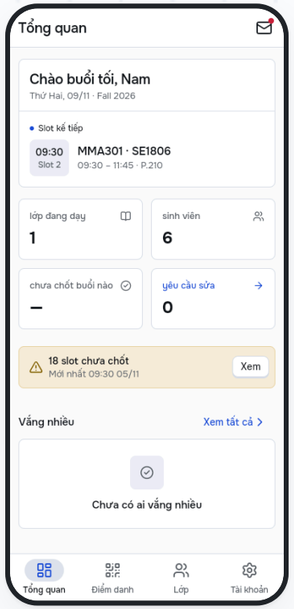




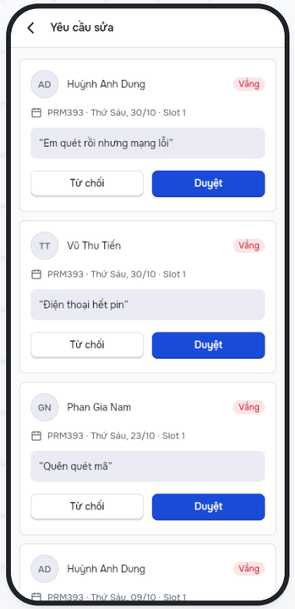
attendo

WF-02 Báo sai · WF-03 Duyệt lớp







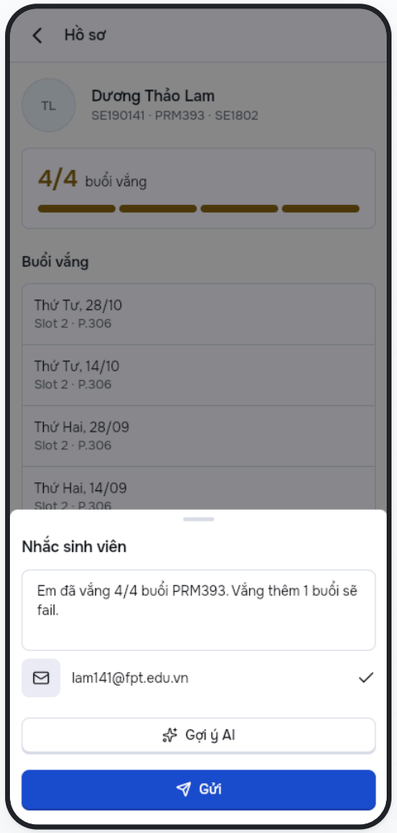


Giáo vụ bấm Duyệt trên web → app giảng viên bỏ chữ chờ duyệt, hộp thư có tin. Thời gian: đo khi quay video.

Sinh viên chọn lý do → giảng viên duyệt hoặc từ chối kèm lý do; buổi đã từ chối không báo lại được.

attendo

WF-04 · Gợi ý lời nhắc bằng AI



Structured output

Gemini trả JSON đúng lược đồ ; sai lược đồ thì app báo lỗi, không đoán.

Người xác nhận

Lời gợi ý điền vào ô soạn, có nhãn "AI gợi ý"; giảng viên sửa rồi mới gửi.

Tắt được

Remote Config ; prompt và model cũng ở Remote Config. Đã chạy trên điện thoại thật.

attendo

Kiểm thử

70
unit + widget test

196
ca Security Rules

33/33
luồng E2E web, gồm cả extension

6/6
ca test tay trên Firebase thật

Lỗi tìm được khi test thật: chỉ mục tổng hợp sai thứ tự trường (LOI-14), phím Esc làm rời phiên (W70), App Check bắt buộc cho AI (LOI-15). Mọi lỗi ghi ở docs/demo/loi.md.

Đã thêm: 13/13 sự kiện trên DebugView, CodeRabbit review trên PR. **ARTEMIS**: chạy 12 trên 17 ca, mỗi ca 1 lần; 3 đạt, 6 đạt giao diện nhưng trượt bước kiểm log, 3 trượt. **Chưa đo**: số giây duyệt lớp.

attendo

Kết quả, giới hạn và bài học

Đạt được

- 4 workflow chạy trên Firebase thật
- 5 cửa vào dùng chung một lõi
- Không server, gói Spark

Giới hạn

- FCM gửi bằng script, chưa tự động
- Web sinh viên chưa có thông báo đẩy
- Extension chỉ chạy trên FAP giả

Bài học

- Test trên Firebase thật bắt được lỗi Emulator bỏ sót (chỉ mục, App Check)
- Luồng liên vai trò phải test bằng hai màn hình cùng lúc
- Rules viết kèm test ngay từ đầu

Bước tiếp

- Cloud Functions khi lên Blaze: gửi thông báo khi duyệt
- Thử với một lớp thật
- Xin phép trước khi bật extension cho FAP thật